

Отчет по лабораторной работе №6

Архитектура компьютера и операционные системы

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Определение полного имени домашнего каталога	7
4	Выводы	14
5	Контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

3.1	Демонстрация команд	8
3.2	Демонстрация команд	9
3.3	Демонстрация команд	10
3.4	Демонстрация команд	11
3.5	Демонстрация команд	11
3.6	Демонстрация команд	12
3.7	Демонстрация команд	13
3.8	Демонстрация команд	13

Список таблиц

1 Цель работы

Преобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

Выполнить ряд действий с командами `cd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `history`, `man` для освоения работы в командной строке Unix.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Определение полного имени домашнего каталога

С помощью команды `pwd` определила полное имя моего домашнего каталога. Перешла в каталог `/tmp`, используя команду `ls` с различными функциями (рис. 3.1).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ pwd
/home/tssemenchenko
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd /tmp
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
sddm--imbnor
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-abrt.service-Xra7Ue
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3uBFc
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vsk104
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 20 21:48 sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 20 21:48 sddm--imbnor
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-abrt.service-Xra7Ue
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3uBFc
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vsk104
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
drwx----- 3 root root 60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$

```

Рисунок 3.1: Демонстрация команд


```
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
sddm--imbnor
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-abrtd.service-Xra7Ue
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-chronyd.service-K3uBFc
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-dbus-broker.service-p7nWri
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-irqbalance.service-3k7pzR
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-ModemManager.service-Vsk104
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-polkit.service-bkA1nA
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
systemd-private-19b7bd1cfd814db89236c6ec70430d2b-upower.service-zU4VJM
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Демонстрация команд

```

tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -al
иторо 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 map 20 21:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 map 20 21:48 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 map 20 21:48 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 map 20 21:48 sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e
srwx-----  1 sddm      sddm        0 map 20 21:48 sddm--imbnor
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3u8Fc
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vsk104
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb
drwx-----  3 root      root        60 map 20 21:48 systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM
-r--r--r--.  1 tssemenchenko tssemenchenko 11 map 20 21:48 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root        60 map 20 21:48 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root        40 map 20 21:48 .XIM-unix
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls -F
sddm-auth-fab8ec36-dba1-4fe2-8ae9-4aeed72819e=
sddm--imbnor=
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-abrtd.service-Xra7Ue/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-chronyd.service-K3u8Fc/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-dbus-broker.service-p7nWri/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-irqbalance.service-3k7pzR/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-ModemManager.service-Vsk104/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-polkit.service-bkA1nA/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-rtkit-daemon.service-qEgSg7/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-logind.service-i9CyHS/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-systemd-resolved.service-f86hmb/
systemd-private-19b7bd1cfd814db09236c6ec70438d2b-upower.service-zU4VJM/
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Демонстрация команд

Проверила наличие подкаталога cron в /var/spool. Перешла в домашний каталог и просмотрела его содержимое (рис. 3.4).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
tssemenchenko@tssemenchenko:/tmp$ cd ~
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l
итого 132952
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      14 мар 14 00:06 bin
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 14 00:20 Documents
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     162 мар 6 02:24 Downloads
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      90 мар 6 18:10 git-extended
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 3965898 мар 7 22:42 hugo-theme-academic-cv-main.zip
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko   18657 мар 14 00:10 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     306 мар 7 22:38 my-site
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 132146897 мар 4 21:30 quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko    1445 мар 6 01:46 _quarto.yml
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      10 мар 4 11:28 work
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 Видео
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 Документы
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     702 мар 6 18:50 Изображения
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 Музыка
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko       0 мар 4 02:07 Шаблоны

```

Рисунок 3.4: Демонстрация команд

Создала каталог newdir, а в нем - morefun. Одной командой создала три каталога и одной командой их удалила. Попыталась удалить каталог newdir командой rm без опции -r, попытка не удалась, поэтому удалила каталог с опцией -r, вместе с каталогом был удален и подкаталог morefun (рис. 3.5).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir/morefun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/tssemenchenko/newdir': Это каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm -r ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rmdir ~/newdir/morefun
rmdir: не удалось удалить '/home/tssemenchenko/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/newdir
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/newdir': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |

```

Рисунок 3.5: Демонстрация команд

С помощью команды man изучены опции ls для просмотра подкаталогов (-R) (рис. 3.6).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man ls
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -R
.:
bin      git-extended      my-site      work      Изображения      'Рабочий стол'
Documents hugo-theme-academic-cv-main.zip quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz Видео      Музыка      Шаблоны
Downloads LICENSE      _quarto.yml  Документы  Общедоступные

./bin:
chezmoi

./Documents:

./Downloads:
pandoc-crossref.1 pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz

./git-extended:
CHANGELOG.md index.js package.json README.md

./my-site:
assets config content data go.mod hugoblox.yaml layouts LICENSE.md netlify.toml package.json prpm-lock.yaml README.md static

./my-site/assets:
media
```

Рисунок 3.6: Демонстрация команд

Использовала команду `man` для просмотра описания следующих команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` (рис. 3.7).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man ls
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -lt
итого 132952
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар 14 00:20 Documents
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko  18657 мар 14 00:10 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     14 мар 14 00:06 bin
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 3965898 мар  7 22:42 hugo-theme-academic-cv-main.zip
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    306 мар  7 22:38 my-site
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    702 мар  6 18:50 Изображения
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     90 мар  6 18:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko    162 мар  6 02:24 Downloads
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko   1445 мар  6 01:46 _quarto.yml
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 132146897 мар  4 21:30 quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko     10 мар  4 11:28 work
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Видео
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Документы
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Музыка
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko      0 мар  4 02:07 Шаблоны
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man cd
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mad pwd
bash: mad: command not found
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man pwd
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man mkdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man rmdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man rm
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ history

```

Рисунок 3.7: Демонстрация команд

С помощью `history` просмотрела список выполненных команд, выполнила модификацию и исполнение команд из буфера (рис. 3.8).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ !780
mad pwd
bash: mad: command not found
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ !780:s/mad/pwd
pwd pwd
/home/tssemenchenko
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |

```

Рисунок 3.8: Демонстрация команд

4 Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки взаимодействия с системой Unix через командную строку, освоены основные команды для навигации, создания и удаления файлов и каталогов, работы с историей и получения справки.

5 Контрольные вопросы

1. Командная строка — интерфейс для взаимодействия пользователя с системой путём ввода текстовых команд.
2. Абсолютный путь текущего каталога можно определить командой `pwd`. Пример: `/home/username`.
3. Для определения только типа файлов и их имён используется `ls -F`. Пример: `ls -F` показывает `/` для каталогов, `*` для исполняемых.
4. Информация о скрытых файлах отображается с помощью `ls -a`. Пример: `ls -a` показывает `.` и `..` и все файлы, начинающиеся с точки.
5. Файл удаляется командой `rm`, каталог — `rm -r` или `rmdir` (для пустых). Пример: `rm file.txt`, `rm -r dir`, `rmdir emptydir`.
6. Информация о последних выполненных командах выводится командой `history`.
7. Для модифицированного выполнения используется `!:s/что/начто`. Пример: `!3:s/a/F` выполнит команду 3, заменив `a` на `F`.
8. Запуск нескольких команд в одной строке: `команда1; команда2; команда3`. Пример: `cd /tmp; ls -l; pwd`.
9. Экранирование — способ отмены специального значения символов с помощью `\`. Пример: `echo $HOME` выведет `$HOME`, а не значение переменной.

10. `ls -l` выводит: тип файла, права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер, дату, имя.
11. Относительный путь указывается относительно текущего каталога. Пример: `cd ..` (относительный), `cd /home/username` (абсолютный).
12. Информацию о команде можно получить через `man команда` или команда `-help`.
13. Автоматическое дополнение команд — клавиша `Tab`.